

基于因果集理论的万有理论：引力、规范力与物质的统一

蒋从国

独立研究者

2026 年 4 月 24 日

摘要

[illegible]

目录

1	几何与引力：爱因斯坦场方程的涌现	2
1.1	BDG 作用量与经典极限	2
2	规范力：标准模型的离散化	3
2.1	离散联络与平行移动	3
2.2	因果集杨-米尔斯作用量	4

3 宇宙学常数问题：全息原理的应用	4
4 黑洞熵：贝肯斯坦-霍金公式	5

序言：公理体系

我们的推导建立在两个不可动摇的数学公理之上：

公理 0.1 (因果集假说). 在普朗克尺度下，时空 $(\mathcal{M}, g)$ 由一个局部有限的偏序集 $\mathcal{C} = (X, \prec)$ 描述。

- X ：有限集， $|X| = N$ 。
- $\prec$ ：满足传递性、反对称性、局部有限性（任意区间 $\{z \mid x \prec z \prec y\}$ 的元素个数有限）。

公理 0.2 (泊松喷洒). 因果集 $\mathcal{C}$ 通过密度为 ρ 的泊松过程嵌入连续时空 $(\mathcal{M}, g)$ 中，其中 $\rho = N/V_{\mathcal{M}}$ 。

1 几何与引力：爱因斯坦场方程的涌现

1.1 BDG 作用量与经典极限

步骤 1：定义微观作用量

对于因果集 $\mathcal{C}$ ，Benincasa-Dowker-Glaser (BDG) 作用量定义为：

$$S_{BDG}[\mathcal{C}] = \alpha \sum_{x \in \mathcal{C}} [n(x) - \bar{n}(l(x))] \quad (1)$$

其中 $n(x)$ 是以 x 为中心的因果钻石内的点数， $\bar{n}(l)$ 是平直时空中的期望值。

步骤 2：弯曲时空的体积修正

利用 Synge 世界函数 $\sigma(x, y)$ ，因果钻石体积 $V(x, y)$ 在黎曼流形上展开。对于固有时间 τ ：

$$V(x, \tau) = \frac{\pi^2}{6} \tau^4 - \frac{\pi^2}{720} R(x) \tau^6 + O(\tau^7) \quad (2)$$

其中 $R(x)$ 是标量曲率。

步骤 3：计算期望值

根据泊松过程，期望点数 $\langle n(x) \rangle = \rho V(x, \tau)$ 。代入 (1) 并对所有 $x \in \mathcal{C}$ 求和。在连续极限下 ($\rho \rightarrow \infty$)，求和转化为积分 $\int d^4x \sqrt{-g}$ 。经过代数运算，我们得到：

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \frac{\langle S_{BDG} \rangle}{\rho} = \alpha \int_{\mathcal{M}} d^4x \sqrt{-g} [K_1 + K_2 R(x)] \quad (3)$$

其中归一化常数 $K_1 = \frac{\pi^2}{144}$, $K_2 = -\frac{\pi^2}{518400}$ 。

步骤 4：系数匹配

将上述结果与爱因斯坦-希尔伯特作用量对比：

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}} R \sqrt{-g} d^4x - \frac{\Lambda}{8\pi G} \int_{\mathcal{M}} \sqrt{-g} d^4x$$

通过匹配系数，我们得到牛顿常数 G 和宇宙学常数 Λ 的微观起源：

$$\boxed{\frac{1}{16\pi G} = \alpha \rho K_2, \quad -\frac{\Lambda}{8\pi G} = \alpha \rho K_1} \quad (4)$$

结论：广义相对论是因果集统计力学的经典极限。

2 规范力：标准模型的离散化

2.1 离散联络与平行移动

步骤 1：定义因果链

因果链 $\mathcal{L} = \{x_0 \prec x_1 \prec \cdots \prec x_n\}$ 是全序子集。

步骤 2：定义离散联络

对于每条边 (x_i, x_{i+1}) ，定义一个群元素 $U(x_i, x_{i+1}) \in G$ ，其中 $G = SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 。物理意义：粒子从 x_i 移动到 x_{i+1} 时，其内部自由度（颜色/电荷）发生的相移。

步骤 3：平行移动算符

沿链 $\mathcal{L}$ 的总变换为有序乘积：

$$U(\mathcal{L}) = U(x_{n-1}, x_n) \cdots U(x_0, x_1)$$

对于非阿贝尔群，顺序至关重要 ($U_1 U_2 \neq U_2 U_1$)，这离散地复现了非阿贝尔规范对称性。

2.2 因果集杨-米尔斯作用量

步骤 1: 定义因果环 (Plaquette)

考虑两个不可比较的点 x, y 和一个共同的未来点 z : $x \prec z, y \prec z$ 。

步骤 2: 定义离散通量 (Flux)

定义环路通量:

$$U(P) = U(z, y)^{-1} U(y, x)^{-1} U(x, z) U(z, y)$$

在连续极限下, $U(P) \approx e^{iF_{\mu\nu} \cdot (\text{Area})}$ 。

步骤 3: 构建作用量

离散杨-米尔斯作用量定义为对所有最小因果环求和:

$$S_{YM}[U] = \sum_{\text{Plaquette } P} \text{Tr} [\mathbb{I} - U(P)]$$

步骤 4: 连续极限

当 $\rho \rightarrow \infty$ 时, 求和变为积分, 通量变为场强:

$$\sum_P \rightarrow \int d^4x \sqrt{-g}, \quad U(P) - \mathbb{I} \propto F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu}$$

得到:

$$S_{YM} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} \int -\frac{1}{4} \text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) \sqrt{-g} d^4x \quad (5)$$

3 宇宙学常数问题: 全息原理的应用

步骤 1: 全息计数

可观测宇宙的总点数 N 受限于其表面积 (全息原理):

$$N \sim \left(\frac{L_H}{l_P} \right)^2$$

其中 L_H 是哈勃半径, l_P 是普朗克长度。

步骤 2: Λ 作为统计量

回顾推导 (4):

$$\Lambda = -\frac{8\pi G}{\alpha\rho} K_1$$

由于 $\rho = N/V_M$ ，且 $V_M \sim L_H^4$ ，代入得：

$$\Lambda \propto \frac{1}{N} \cdot (\text{常数})$$

步骤 3：数值估算

$N \sim 10^{120}$ ，因此：

$$\Lambda_{\text{obs}} \sim \frac{1}{L_H^2} \sim \frac{1}{N} \Lambda_{\text{Planck}} \quad (6)$$

结论：宇宙学常数的微小性源于宇宙有限的因果原子数量 N 。

4 黑洞熵：贝肯斯坦-霍金公式

步骤 1：视界作为因果边界

黑洞事件视界将因果集分为可观测区与不可观测区。

步骤 2：视界上的微观状态

视界面积 A 对应的普朗克面积数为：

$$N_{\text{horizon}} \sim \frac{A}{l_P^2}$$

每一个位于视界上的因果原子代表一种可能的微观状态。

步骤 3：熵的计算

根据玻尔兹曼熵公式 $S = k_B \ln \Omega$ ，利用组合数学（最大反链计数）：

$$S \approx \text{常数} \times N_{\text{horizon}}$$

代入 N_{horizon} 的表达式：

$$S_{BH} = \frac{A}{4G} \quad (7)$$

结论：黑洞熵是视界表面离散微观状态的热力学表现。

结语：万有理论的统一图景

通过以上四个部分的严格推导，我们得到了最终的统一框架：

1. 时空基元：因果集 $\mathcal{C} = (X, \prec)$ 。

2. 引力：由 S_{BDG} 统计涌现。
3. 规范力：由链上的离散联络 $U(\mathcal{L})$ 涌现。
4. 常数解释： $\Lambda \sim 1/N$ ， G 由密度 ρ 决定。

最终理论配分函数：

$$\boxed{Z = \sum_{\mathcal{C}} e^{i(S_{BDG}[\mathcal{C}] + S_{YM}[\mathcal{C}])/\hbar}} \quad (8)$$

这构成了一个真正意义上的、从单一数学对象（偏序集）出发的万有理论。